Version corrigée du 2025-11-13

17/11/2023

DS Physique 3

II – Le manchot empereur

CCINP, Physique PC, 2021.

II.1 – Généralités

8 La norme de $\vec{j}_{th}$ représente le transfert thermique par unité de temps (puissance) transférée par unité de surface dans la direction du transfert. Elle s'exprime en $\boxed{\mathrm{W.m^{-2}}}$.

9 La loi de Fourier est une loi phénoménologique qui permet d'exprimer la densité de courant thermique :

$$\boxed{\overrightarrow{\jmath_{\mathrm{th}}} = -\lambda\,\overrightarrow{\mathrm{grad}}\,T,}$$

où λ est la conductivité thermique. Cette relation donne directement la relation voulue, avec le formulaire et pour une température $T(r)$ ne dépendant que du rayon r. Le transfert est donc purement radial.

Le signe moins de cette loi empirique vient du second principe : le gradient est orienté des basses températures vers les hautes températures, mais le flux thermique va naturellement des zones chaudes vers les zones froides.

10 (a) Système. On effectue, comme le suggère l'énoncé, un bilan thermique entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$, pour un système constitué par une coquille cylindrique de hauteur ℓ, comprise entre les rayons r et $r + \mathrm{d}r$. Faire un schéma !

(b) Premier principe. Soit $U(t)$ l'énergie interne de cette coquille. La variation d'énergie interne est nulle en régime stationnaire. On a donc :

$$\mathrm{d}U = U(t + \mathrm{d}t) - U(t) = \delta Q + \delta W = 0$$

(c) Conservation du flux Le cylindre est indéformable donc $W = 0$, et il n'y a pas de terme source à ajouter. Le terme d'échange (transfert thermique) peut se décomposer en 2 termes :

$$0 = \delta Q = \delta Q_{\text{entrant en } r} - \delta Q_{\text{sortant en } r+\mathrm{d}r} = [\Phi_{\mathrm{th}}(r) - \Phi_{\mathrm{th}}(r + \mathrm{d}r)]\mathrm{d}t$$

On en déduit que le flux thermique $\Phi_{\mathrm{th}}(r)$ est constant, comme attendu en régime stationnaire.

(d) Expression de la température. Le flux à travers la surface latérale du cylindre de rayon r vaut

$$\Phi_{\mathrm{th}} = S\jmath_{\mathrm{th}} = 2\pi r\ell \times \left(-\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = \mathrm{Cte}$$

On en déduit que

$$r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = A,$$

où A est une constante. Par intégration (en passant r à droite), on obtient la forme du profil de température :

$$\boxed{T(r) = A\ln r + B.}$$

(e) Conditions aux limites. On trouve les constantes A et B au moyen de 2 conditions aux limites en R_1 et R_2. On a contact avec un thermostat, donc continuité de la température.

$$\begin{cases} A\ln R_1 + B = T_1 \\ A\ln R_2 + B = T_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \dfrac{T_1 - T_2}{\ln(R_1/R_2)} \\ B = T_1 - \dfrac{T_1 - T_2}{\ln(R_1/R_2)}\ln R_1 \end{cases}$$

En conclusion, la température a pour expression :

$$\boxed{T(r) = \frac{T_1 - T_2}{\ln(R_1/R_2)}\ln\left(\frac{r}{R_1}\right) + T_1.}$$

11 Par définition, en régime stationnaire, la différence de températures entre les extrémités d'un matériau est relié au flux thermique par

$$\boxed{R_{\mathrm{th}}\Phi_{1\to 2} = T_1 - T_2,}$$

où $\Phi_{1\to 2}$ est le flux thermique allant de 1 vers 2. On a donc

$$\Phi_{1\to 2} = \Phi_{\mathrm{th}} = -2\pi r\ell\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -2\pi rh\lambda\frac{T_1 - T_2}{\ln(R_1/R_2)}\frac{1}{r} = 2\pi h\lambda\frac{T_1 - T_2}{\ln(R_2/R_1)}.$$

On identifie donc, après simplification,

$$\boxed{R_{\text{th}} = \frac{1}{2\pi\ell\lambda}\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right).}$$

II.2 – Détermination du métabolisme d'un manchot

12 Si le cylindre est homogène, on a $m = \rho_e \times \pi R^2 \ell$ et donc

$$\boxed{R = \sqrt{\frac{m}{\pi\rho_e\ell}}.}$$

Application numérique : $R \simeq 9$ cm, ce qui est cohérent.

13 On reprend un bilan thermique (premier principe), mais cette fois pour le système { manchot } dans son ensemble. En régime stationnaire, l'énergie interne $U(t)$ du manchot est constante et on néglige tout travail. Le transfert thermique reçue vaut $\delta Q = -\Phi_{\text{th}}\mathrm{d}t$ tandis que la puissance produite par le métabolisme vaut $\mathscr{P}_m\mathrm{d}t$. On a donc

$$\mathrm{d}U = -\Phi_{\text{th}}\mathrm{d}t + \mathscr{P}_m\mathrm{d}t = 0,$$

soit

$$\boxed{\Phi_{\text{th}} = \mathscr{P}_m.}$$

14 Le flux thermique sortant traverse successivement les différentes couches : elles sont associées en **série**. On peut donc sommer les résistances (qualitativement, les couches se superposent et la résistance thermique augmente d'autant). Ainsi :

$$\boxed{R_{\text{th},1} = \frac{1}{2\pi\ell}\left[\frac{1}{\lambda_g}\ln\left(\frac{R+e_g}{R}\right) + \frac{1}{\lambda_a}\ln\left(\frac{R+e_g+e_a}{R+e_g}\right) + \frac{1}{\lambda_p}\ln\left(\frac{R+e_g+e_a+e_p}{R+e_g+e_a}\right)\right]}$$

Application numérique : $R_{\text{th},1} = 1{,}07\,\mathrm{K}\cdot\mathrm{W}^{-1}$.

15 Le flux conducto-convectif est l'intégrale de $\overrightarrow{j_{\text{th},cc}}$ sur la surface d'aire S, soit $\Phi_{th,cc} = Sh(T_p - T_e)$. D'après la définition de la résistance thermique, on a donc

$$\boxed{R_{\text{th},2} = \frac{1}{hS}.}$$

On admettra que le coefficient de transfert conducto-convectif s'écrit $h = 5{,}7 + 3{,}5v$ où v désigne la vitesse du vent exprimée en $\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$, et où h est exprimé en $\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-2}\cdot\mathrm{K}^{-1}$.

16 A nouveau, le flux traversant $R_{\text{th},2}$ est celui ayant traversé toutes les couches internes, donc $R_{\text{th},1}$ et $R_{\text{th},2}$ sont en <u>série</u>. On peut aussi le retrouver phénoménologiquement en se rappelant que le matériau et la fine couche de fluide autour du matériau où s'effectue la conducto-convection sont disposés en série.

$$\boxed{R_{\text{th,tot}} = R_{\text{th},1} + R_{\text{th},2}.}$$

17 *Application numérique* : $R_{\text{th,tot}} = 1{,}1\,\mathrm{K}\cdot\mathrm{W}^{-1}$.
On en déduit

$$\boxed{\mathscr{P}_m = \frac{T_i - T_e}{R_{\text{th,tot}}} = 50\,\mathrm{W}.}$$

Application numérique : $\mathscr{P}_m = 50\,\mathrm{W}$, en accord avec l'énoncé.

III – Quelques problèmes de transfert thermique

📖 CCINP, Physique 1 PC, 2014.

III.1 – Equation de la chaleur

18 Le phénomène de transfert thermique par conduction est un phénomène de transport d'énergie sans déplacement de matière apparent à l'échelle macroscopique. Naturellement à l'échelle microscopique, par chocs, les particules les plus agitées des zones chaudes cèdent de l'énergie aux particules les moins agitées des zones froides. Tandis que le phénomène de transfert thermique par convection provient du déplacement d'ensemble de matière, à l'échelle macroscopique.

Lorsque ces deux phénomènes coexistent comme dans un fluide, le transfert par convection est considéré le plus efficace.

19 On remplace la solution $T_G(r,t)$ dans l'équation de la chaleur :

$$\frac{\partial T_G(r,t)}{\partial t} = D\left(\frac{2}{r}\cdot\frac{\partial}{\partial r}T_G(r,t) + \frac{\partial^2}{\partial r^2}T_G(r,t)\right).$$

Les différents termes donnent après calculs :

$$\frac{\partial T_G(r,t)}{\partial t} = (\pi C)^{-3/2} t^{-5/2}\left(-\frac{3}{2}+\frac{r^2}{Ct}\right)\exp\left(-\frac{r^2}{Ct}\right)$$

$$\frac{\partial T_G(r,t)}{\partial r} = -2(\pi C)^{-3/2}\frac{t^{-5/2}}{C} r \exp\left(-\frac{r^2}{Ct}\right),$$

puis

$$\frac{\partial^2 T_G(r,t)}{\partial r^2} = -2(\pi C)^{-3/2}\frac{t^{-5/2}}{C}\left(1-\frac{2r^2}{Ct}\right)\exp\left(-\frac{r^2}{Ct}\right)$$

Par identification : $\boxed{\text{C=4D}}$ donc avec la définition du texte $n = 4$.

20 Au voisinage de l'origine O, la température vaut $T_O(t) = T_G(0,t) = \frac{1}{(4\pi Dt)^{3/2}}$.

21 On cherche le rayon $R(t)$ de la sphère dont la température est supérieure à $T_0(t)/2$ grâce à l'inégalité $T_G(R,t) = \frac{T_O(t)}{2}$ soit $(4\pi Dt)^{-3/2}\exp\left(-\frac{R^2}{4Dt}\right) = \frac{1}{2}(4\pi Dt)^{-3/2}$, d'où l'on trouve

$$\boxed{R(t) = \sqrt{4\ln(2)Dt}}$$

22 D'après la relation précédente, on peut dire que la diffusion thermique s'effectue sur une distance de l'ordre de $R(t)$ soit de l'ordre de $\sqrt{Dt} = (Dt)^\alpha$ avec $\boxed{\alpha = 1/2}$.

III.2 – Diffusion en présence de convection

23 L'introduction d'une nouvelle condition aux limites en $r = R_s$ ne modifie pas l'équation « locale » de la chaleur à l'intérieur de la sphère :

$$\boxed{\frac{\partial T(r,t)}{\partial t} - D\Delta T(r,t) = 0.}$$

24 En $r = R_s$, la continuité du flux thermique assure l'égalité entre le flux diffusif en $r = R_s$ et le flux convectif en $r = {R_s}^+$ soit : $j_Q(R_s,t)4\pi R_s^2 = \Phi_s(t)$ soit

$$\boxed{-\lambda\left.\frac{\partial T(r,t)}{\partial r}\right|_{r=R_s} = h(T_s(t)-T_e)}$$

25 Le changement de variable consiste à une translation de température, l'équation de la chaleur, équation aux dérivées partielles, reste de la même forme :

$$\boxed{\frac{\partial \Theta(r,t)}{\partial t} - D\Delta\Theta(r,t) = 0.}$$

L'équation de continuité devient :

$$\boxed{-\lambda\left.\frac{\partial \Theta(r,t)}{\partial r}\right|_{r=R_s} = h\Theta_s(t)}$$

26 On remplace la solution $\Theta(r,t) = f(r)g(t)$ dans l'équation de la chaleur :

$$f(r)g'(t) - D\left(\frac{2}{r}f'(r)g(t) + f''(r)g(t)\right) = 0$$

soit en divisant par le produit $f(r)\cdot g(t)$, la relation cherchée

$$\boxed{\frac{D}{f(r)}\left(\frac{2}{r}f'(r)+f''(r)\right) = \frac{g'(t)}{g(t)}.}$$

27 Dans l'équation précédente, le membre de droite est une fonction de t uniquement et celui de gauche de r uniquement, deux variables indépendantes. Pour que ces deux fonctions restent égales quelque soient t et r, elles doivent être égales à une même constante réelle K :

$$\frac{D}{f(r)}\left(\frac{2}{r}f'(r)+f''(r)\right) = \frac{g'(t)}{g(t)} = K.$$

La solution s'écrit $g(t) = A\exp(Kt)$ avec K négatif pour éviter tout phénomène de divergence dans le temps. Posons $K = -1/\tau$ et $A = g(0)$, on trouve

$$\boxed{g(t) = g(0)\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right).}$$

28 On cherche une solution du type $f(r) = \frac{\sin(\alpha r)}{r}$.
On calcule

$$f'(r) = \frac{\alpha\cos(\alpha r)}{r} - \frac{\sin(\alpha r)}{r^2}$$

et

$$f''(r) = -\frac{\alpha^2\sin(\alpha r)}{r} - \frac{2\alpha\cos(\alpha r)}{r^2} + \frac{2\sin(\alpha r)}{r^3}$$

Et on remplace dans l'équation

$$D\left(\frac{2}{r}f'(r)+f''(r)\right)=Kf(r)=-\frac{1}{\tau}f(r)$$

, il vient après simplification

$$-D\tau\alpha^2\frac{\sin(\alpha r)}{r}=-\frac{\sin(\alpha r)}{r}$$

relation valable quelque soit r à condition que $D\tau\alpha^2=1$.

Au voisinage de $r=0$, on a $f(r)=\frac{\sin(\alpha r)}{r}\approx\frac{\alpha r}{r}=\alpha$ donc

$$\boxed{\lim_{r\to 0}f(r)=\alpha.}$$

29 La condition $-\lambda\frac{\partial\Theta(r,t)}{\partial r}\Big|_{r=R_s}=h.\Theta_s(t)$ s'écrit après simplification

$-\lambda f'(r=R_\mathrm{s})=hf(r=R_\mathrm{s})$ soit $-\lambda\left(\frac{\alpha\cos(\alpha R_\mathrm{S})}{R_\mathrm{s}}-\frac{\sin(\alpha R_\mathrm{s})}{R_\mathrm{s}^2}\right)=h\frac{\sin(\alpha R_\mathrm{S})}{R_\mathrm{s}}$

En multipliant par $\frac{R_\mathrm{s}^2}{\lambda\sin(\alpha R_S)}$ et en posant $x=\alpha\cdot R_s$ on obtient bien la relation cherchée

$$\boxed{1-x\cdot\frac{\cos(x)}{\sin(x)}=\frac{h\cdot R_\mathrm{s}}{\lambda}=\mathrm{Nu}}$$

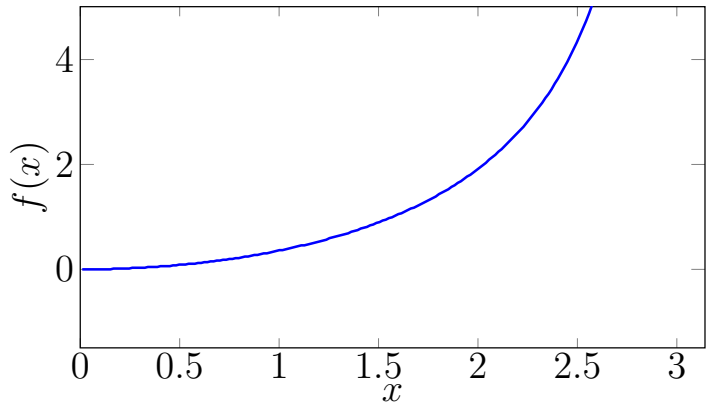
30 Au voisinage de 0 :

$\cos(x)\approx 1-\frac{x^2}{2}$ et

On $\sin(x)\approx x-\frac{x^3}{6}\approx x\left(1-\frac{x^2}{6}\right)$

$f(x)=1-x\cdot\mathrm{cotan}(x)=1-x\cdot\frac{\cos(x)}{\sin(x)}\approx 1-\left(1-\frac{x^2}{2}\right)\left(1+\frac{x^2}{6}\right)\approx\frac{x^2}{3}$

Le tracé de $f(x)$ donne sur l'intervalle $[0,\pi]$,



Il y a donc une valeur de Nu positive qui soit solution de cette équation (il en existe même une infinité s'il l'on autorise toute valeur de x).

31 Pour $x=\alpha R_s=\frac{R_s}{\sqrt{D\tau}}$. On ne considère ici que la plus petite valeur de x soit sur l'intervalle $[0,\pi]$.

Si $\mathrm{Nu}\ll 1$, $f(x)$ tend vers 0 et $f(x)\approx\frac{x^2}{3}$, d'où l'on tire $\mathrm{Nu}\approx\frac{\mathrm{R_s^2}}{3\mathrm{D}\tau}$ et donc

$$\boxed{\tau\approx\frac{R_s^2}{3D\mathrm{Nu}}.}$$

Si $\mathrm{Nu}\gg 1$, $f(x)$ tend vers ∞, ce qui donne $x\approx\pi$ pour la plus petite valeur. On en tire

$$\boxed{\tau\approx\frac{R_\mathrm{s}^2}{\pi^2 D}.}$$

32 $\mathrm{Nu}=1{,}66\times 10^{-2}\ll 1$ donc $\tau=8{,}43\times 10^3\,\mathrm{s}=2\,\mathrm{h}20\,\mathrm{min}$.

III.3 – Rayonnement d'une sphère

33 Rappeler la définition d'un corps noir. À partir de la loi de Stefan, exprimer la puissance $\mathscr{P}(t)$ que la sphère rayonne vers l'extérieur en fonction de la température $T(t)$.
La loi de Stefan donne la puissance surfacique émise par un corps noir

$$\phi_0(T)=\sigma T^4.$$

On en déduit la puissance totale émise par la sphère connaissant sa surface $S=4\pi R_s^2$:

$$\boxed{\mathscr{P}(t)=4\pi R_s^2\sigma T(t)^4.}$$

34 Estimer cette puissance pour un sphère de rayon $R_s = 10\,\text{cm}$ et de température $1\,200\,\text{K}$. On rappelle que la constante de Stefan vaut $\sigma = 5{,}67 \times 10^{-8}\,\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-4}$. Déterminer également la longueur d'onde λ_m pour laquelle le rayonnement est maximal. La loi de Wien donne

$$\boxed{\lambda_m = \frac{2900}{1200} = 2{,}4\,\mu\text{m}.}$$

Ce rayonnement correspond au proche infrarouge.

35 Par un bilan d'énergie sur la sphère, déterminer l'équation différentielle vérifiée par la température $T(t)$. Déterminer la solution de cette équation différentielle, en notant T_0 la température initiale. L'énergie interne de la sphère vaut

$$U(t) = \rho c V T(t) = \rho c \frac{4}{3}\pi R_s^3 T(t).$$

La sphère perd une puissance $\mathscr{P}(t)$ par rayonnement, et donc

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}t} = -\mathscr{P} \quad \Rightarrow \quad \rho c \frac{4}{3}\pi R_s^3 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -4\pi R_s^2 \sigma T(t)^4,$$

ce qui donne l'équation différentielle

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + \frac{3\sigma}{R_s \rho c} T^4 = 0.}$$

On peut résoudre cette équation par séparation des variables. On trouve alors

$$\frac{\mathrm{d}T}{T^4} = -\frac{3\sigma}{R_s \rho c}\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{3T_0^3} - \frac{1}{3T(t)^3} = \frac{3\sigma}{R_s \rho c} t,$$

et donc

$$\boxed{T(t) = T_0 \left(1 + \frac{R_s \rho c}{9\sigma T_0^3} t\right)^{-1/3}.}$$

36 Déterminer le temps caractéristique τ de décroissance de la température de la sphère. On trouve

$$\tau = \frac{9\sigma T_0^3}{R_s \rho c} = 6\,\text{s}.$$

37 Au bout de combien de temps la température est réduite de moitié ? Application numérique pour $\rho = 8 \times 10^3\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ et $c = 9 \times 10^2\,\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{kg}^{-1}$. On trouve $T(t) = \frac{T_0}{2}$ pour $\left(1 + \frac{t}{\tau}\right)^{-1/3} = \frac{1}{2}$, soit $1 + \frac{t}{\tau} = 8 \quad \Rightarrow \quad \frac{t}{\tau} = 7$ et donc

$$\boxed{t = 7\tau = 42\,\text{s}.}$$

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆